Seminarios de Bioestadística

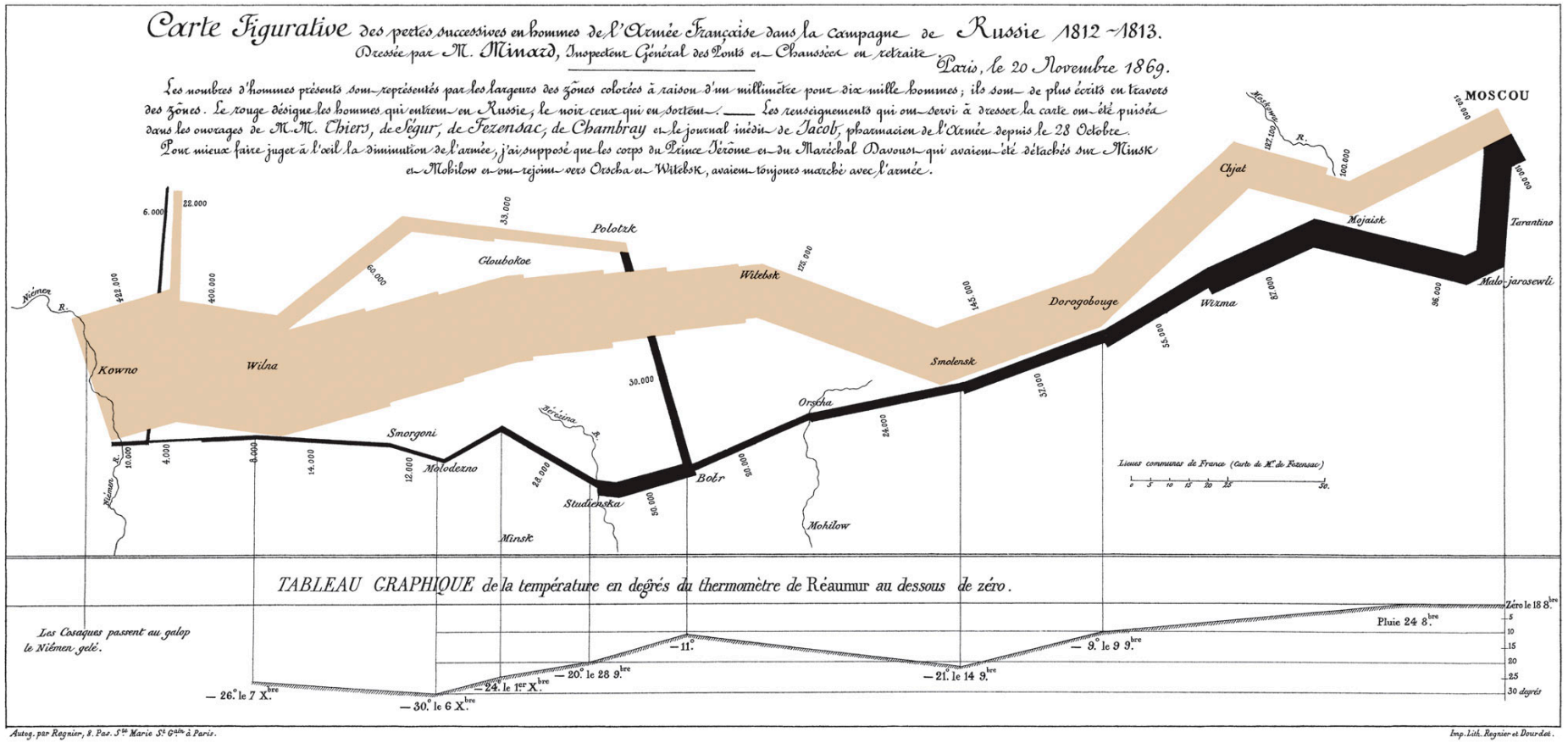


Seminario 1 | La importancia de mostrar los datos

Marta Coronado (marta.coronado@uab.cat)

Grado en Genética | Curso 2026/2027

The best statistical graphic ever drawn" ~Edward Tufte



El gráfico es notable por su representación en dos dimensiones de seis tipos de datos: el número de tropas de Napoleón; la distancia; la temperatura; la latitud y la longitud; la dirección del viaje; y la ubicación en relación con fechas específicas. Wikipedia.

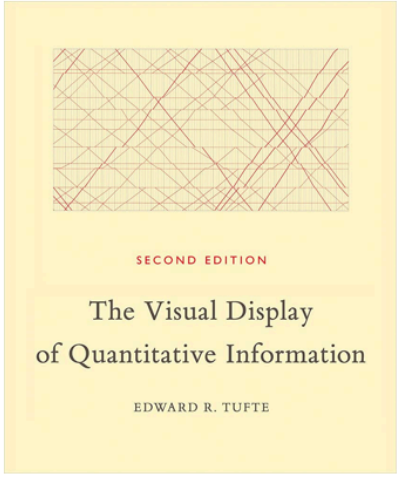
01

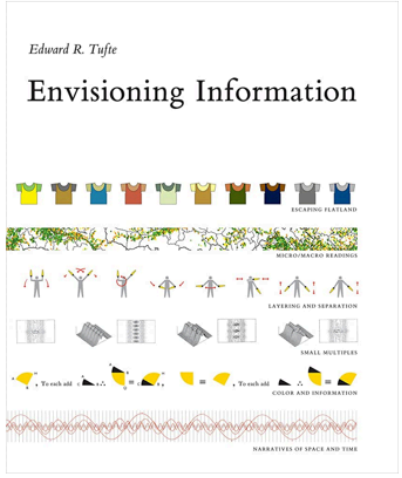
Una introducción a la visualización de datos

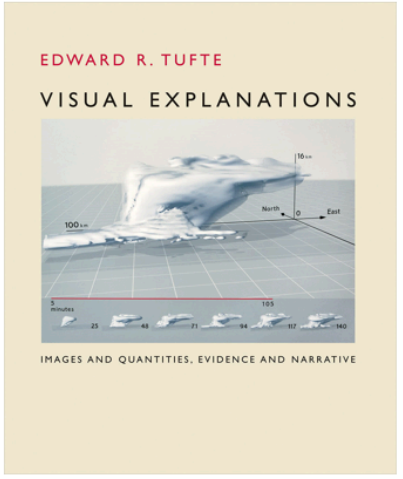
Integridad de los gráficos – Edward Tufte (1942-)

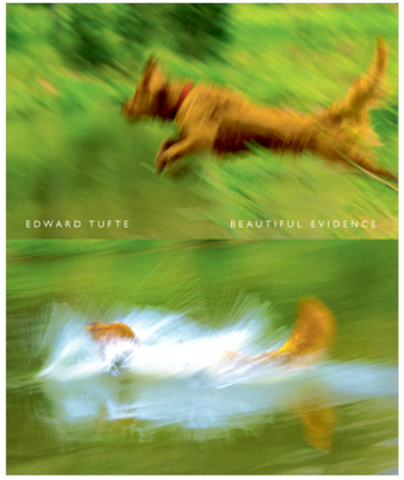
Seis principios de Tufte:

1. Comparaciones: mostrar comparaciones para resaltar contrastes y diferencias
2. Causalidad: mostrar cómo una o más variables influyen sobre otras
3. Multivariable: combinar varios tipos de datos en un mismo gráfico
4. Integración: incorporar distintos modos de información (texto, números, imágenes)
5. Documentación: incluir fuentes, títulos claros y las escalas de medición usadas
6. Contexto: mostrar el estado de las variables antes y después









"Above all, show the data"

Chartjunk	Excellence
Uso excesivo e innecesario de efectos gráficos en los gráficos	Comunicación de ideas complejas con claridad, precisión y eficiencia



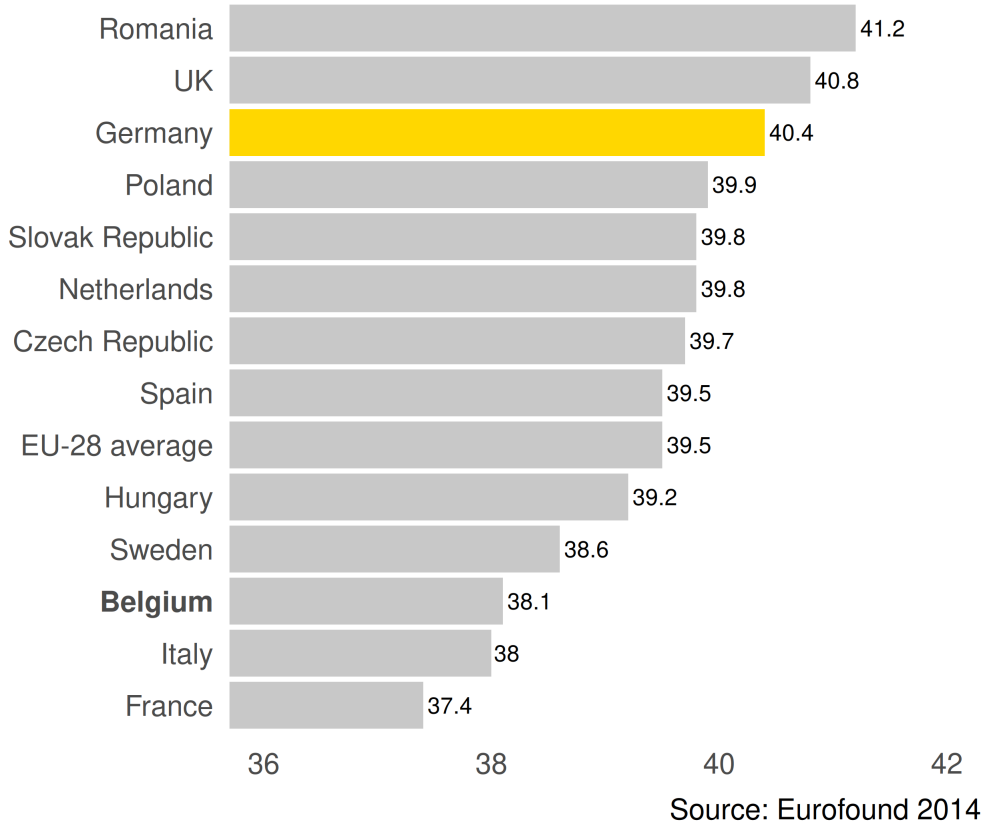
❓ ¿Qué problemas identificas en esta figura?

02

“Above all, show the data”

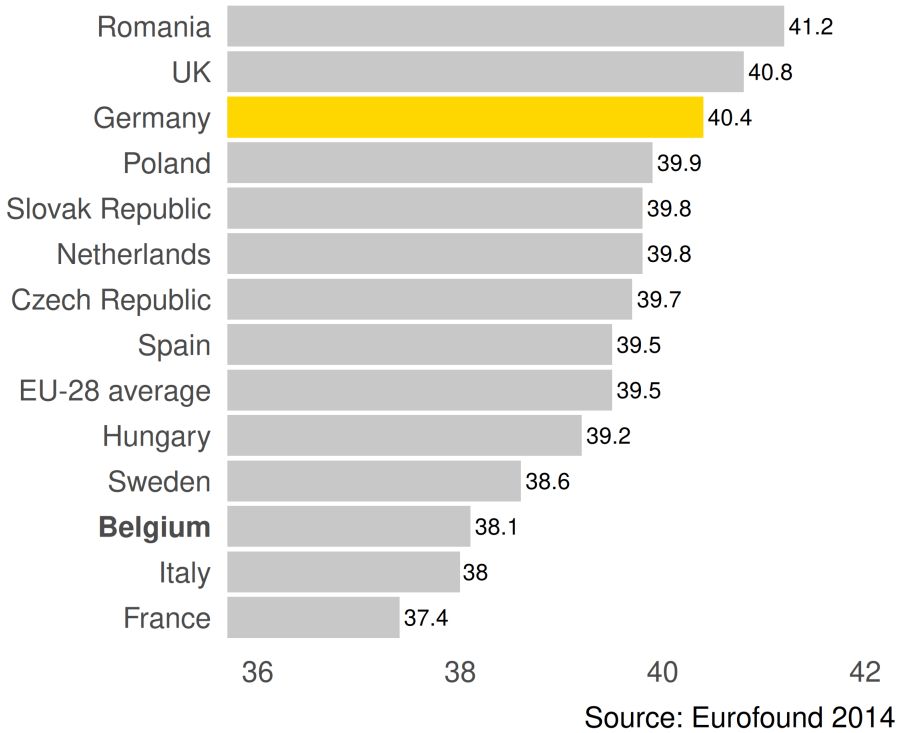
Integridad en los ejes

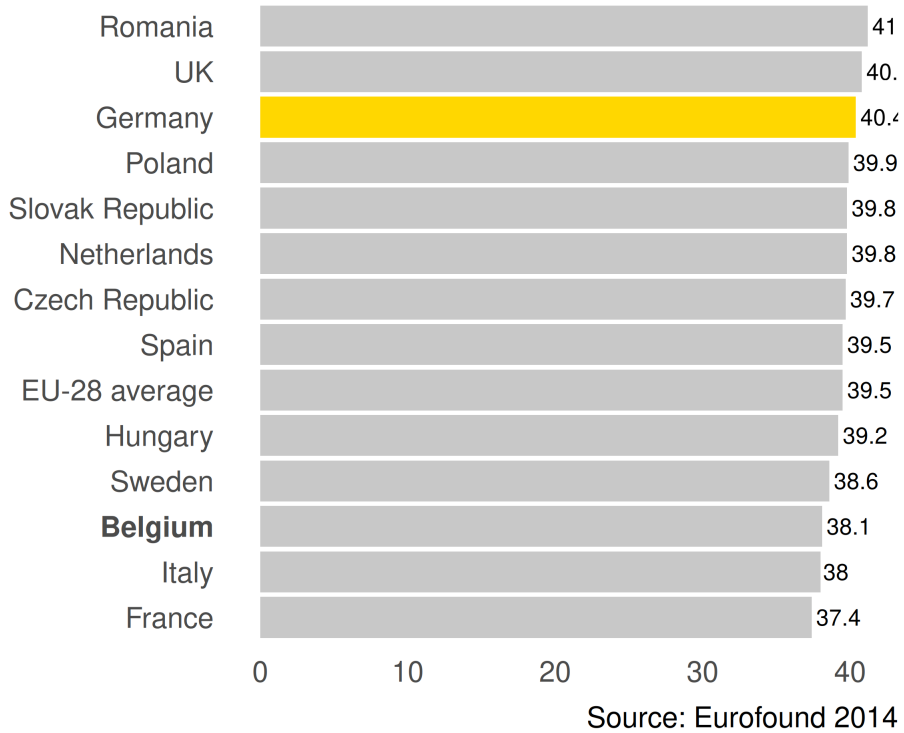
Promedio de horas de trabajo/semana (Eurofund 2014). Gráfico creado por la agencia de desarrollo económico alemana GTAI. Fuente.



Integridad en los ejes

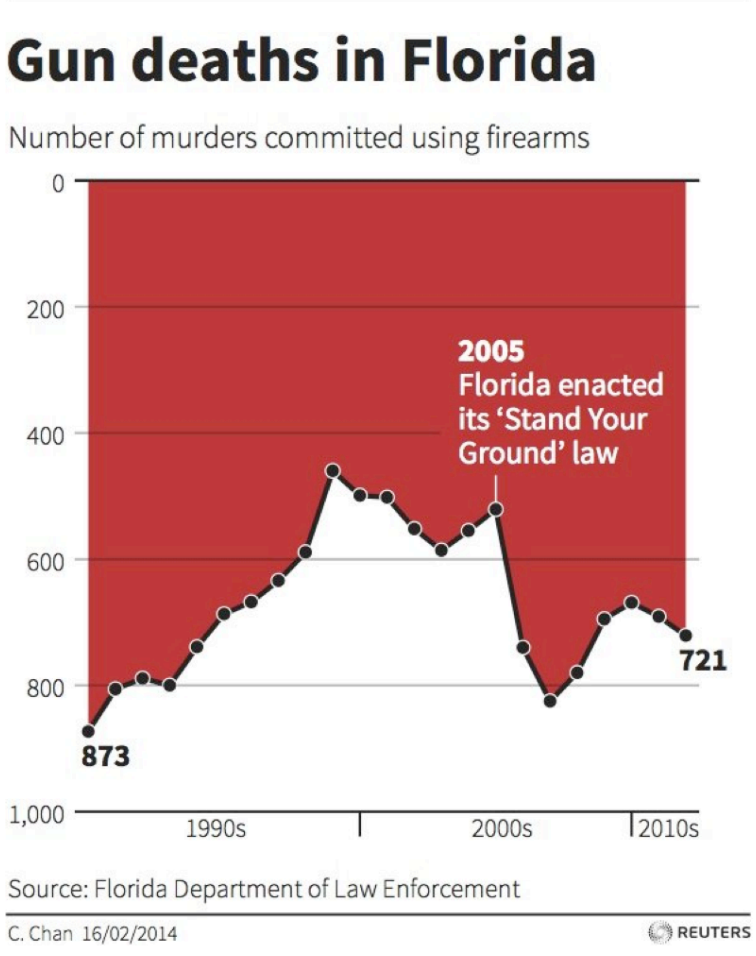
Promedio de horas de trabajo/semana (Eurofund 2014). Gráfico creado por la agencia de desarrollo económico alemana GTAI. Fuente.





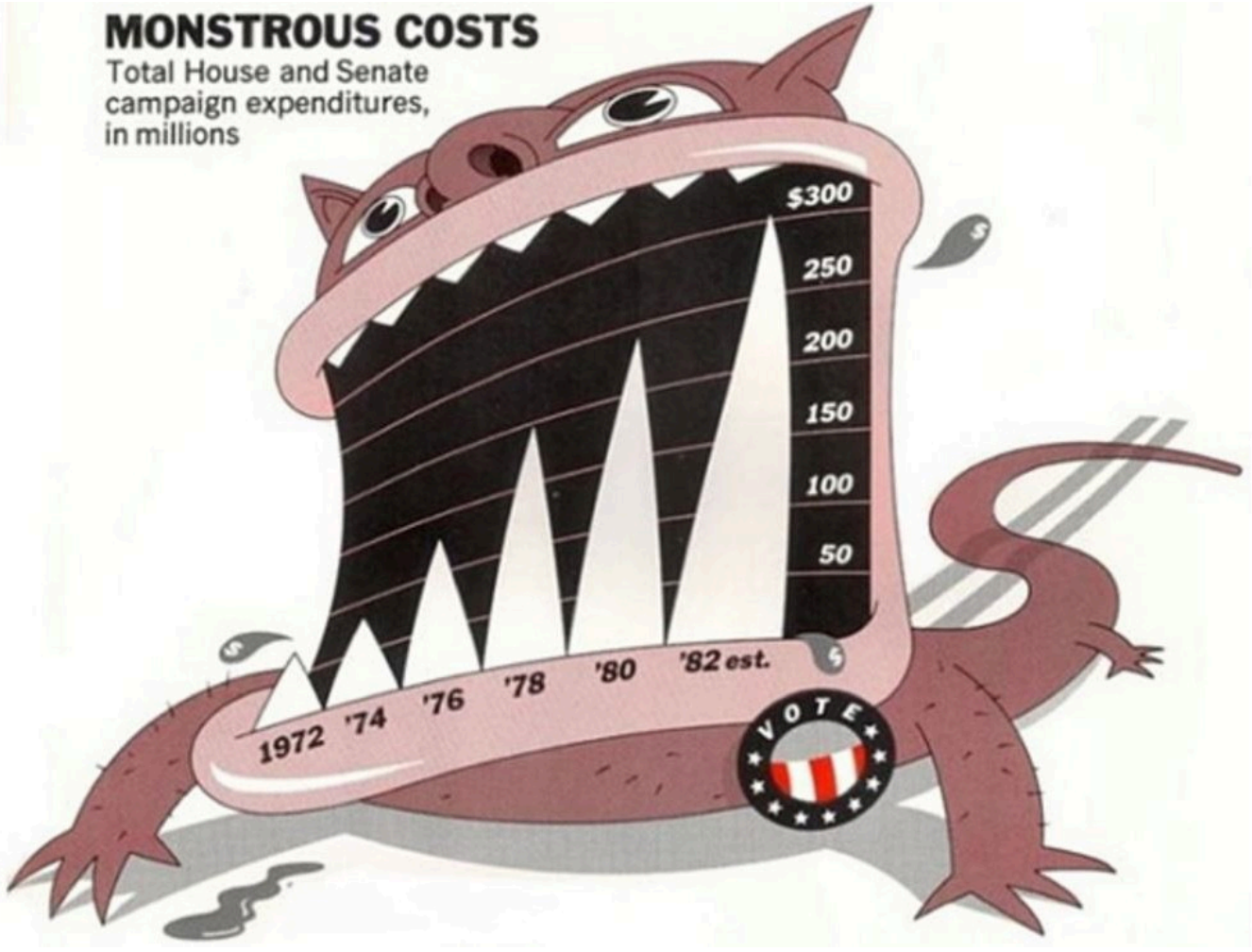
ℹ Las barras de un gráfico de barras deben (casi) siempre empezar en cero, porque su longitud representa la magnitud absoluta del valor. Esto no es necesario en los gráficos de líneas, donde lo que importa es el cambio de la variable a medida que cambia otra.

Integridad en los ejes

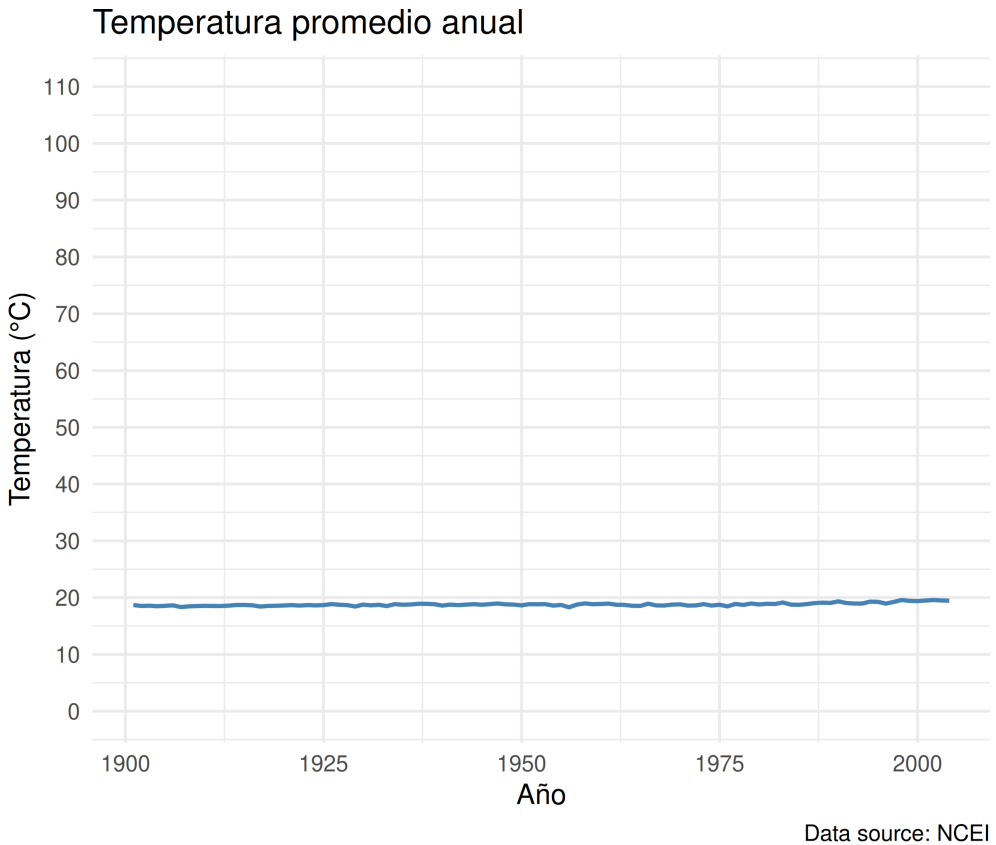


- A primera vista, parece que las muertes por armas de fuego cayeron drásticamente tras la aprobación de la ley de defensa propia (*"Stand Your Ground"*) en Florida
- Pero ese descenso es una ilusión

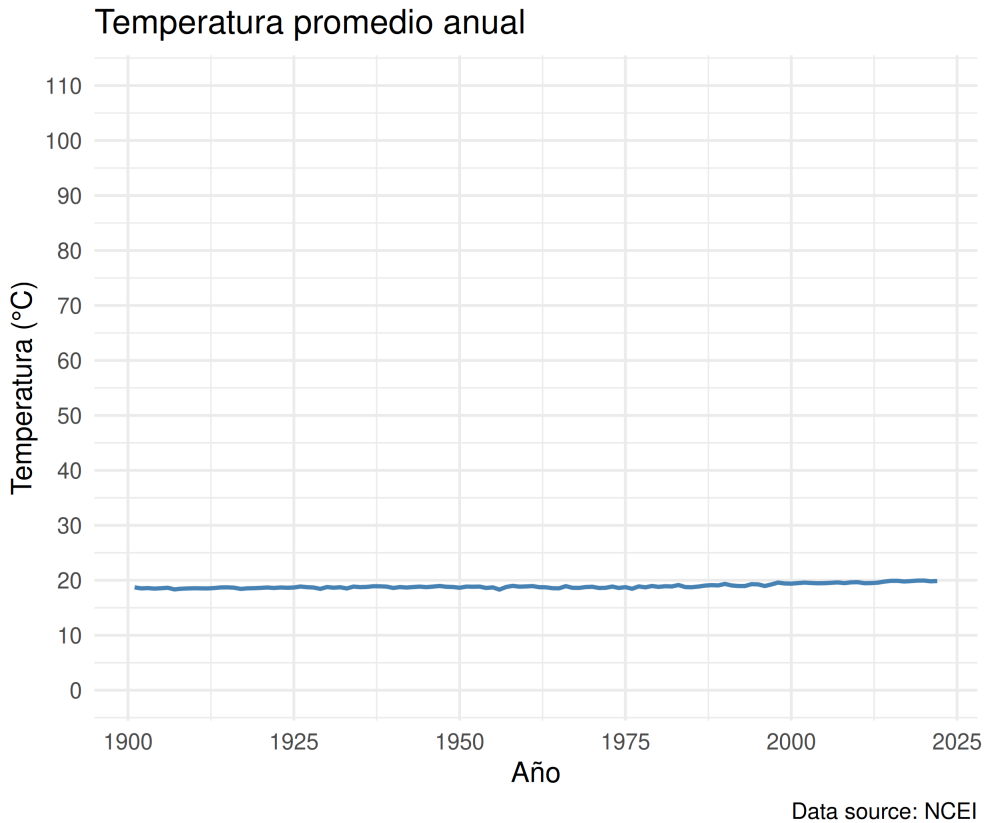
Integridad en los ejes

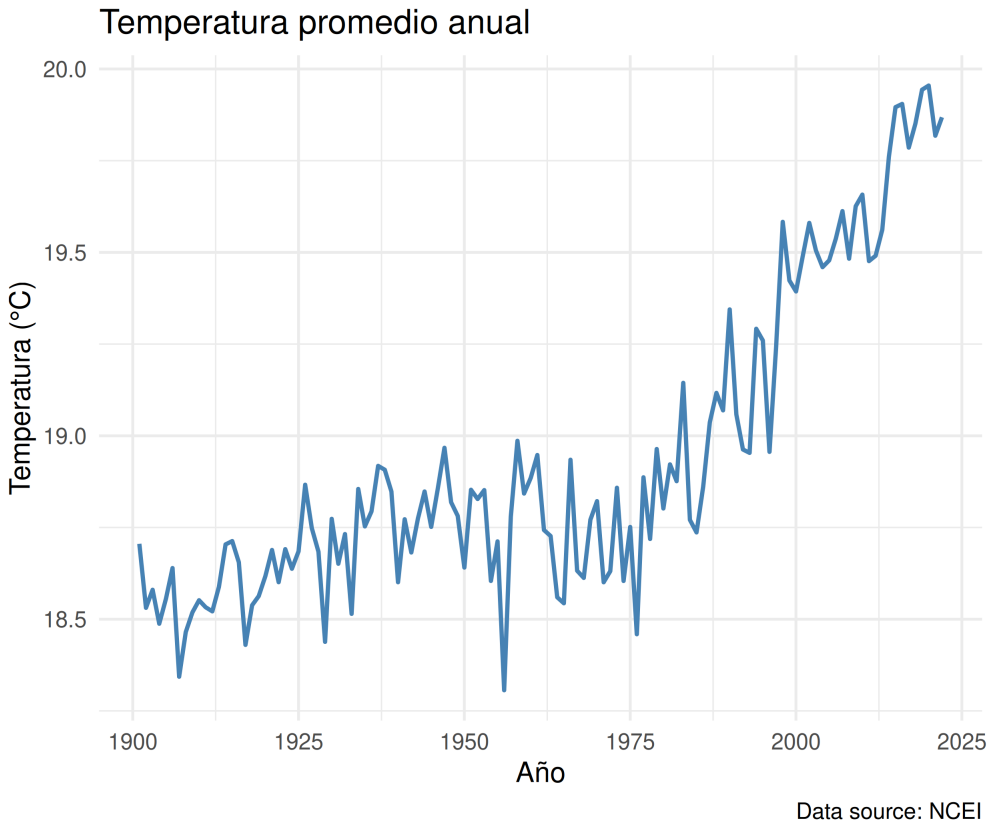


Integridad en los ejes



Integridad en los ejes

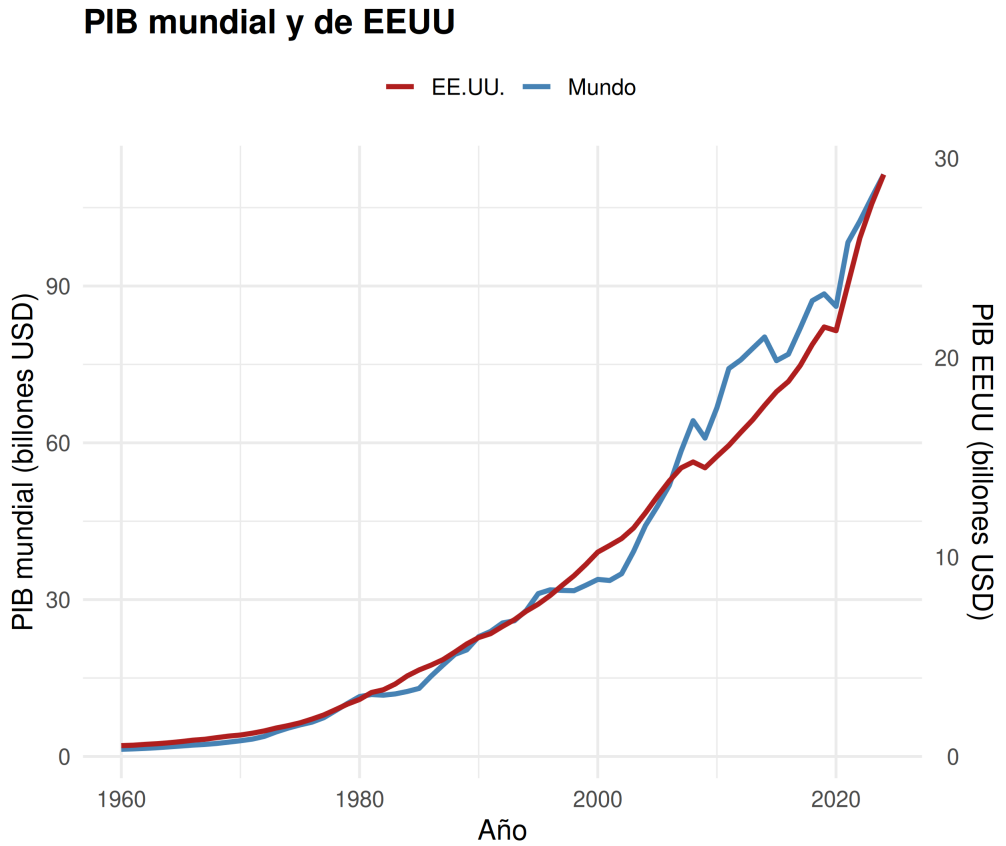




Cuando hablamos de temperatura global, un cambio de 1-2°C es muy significativo.

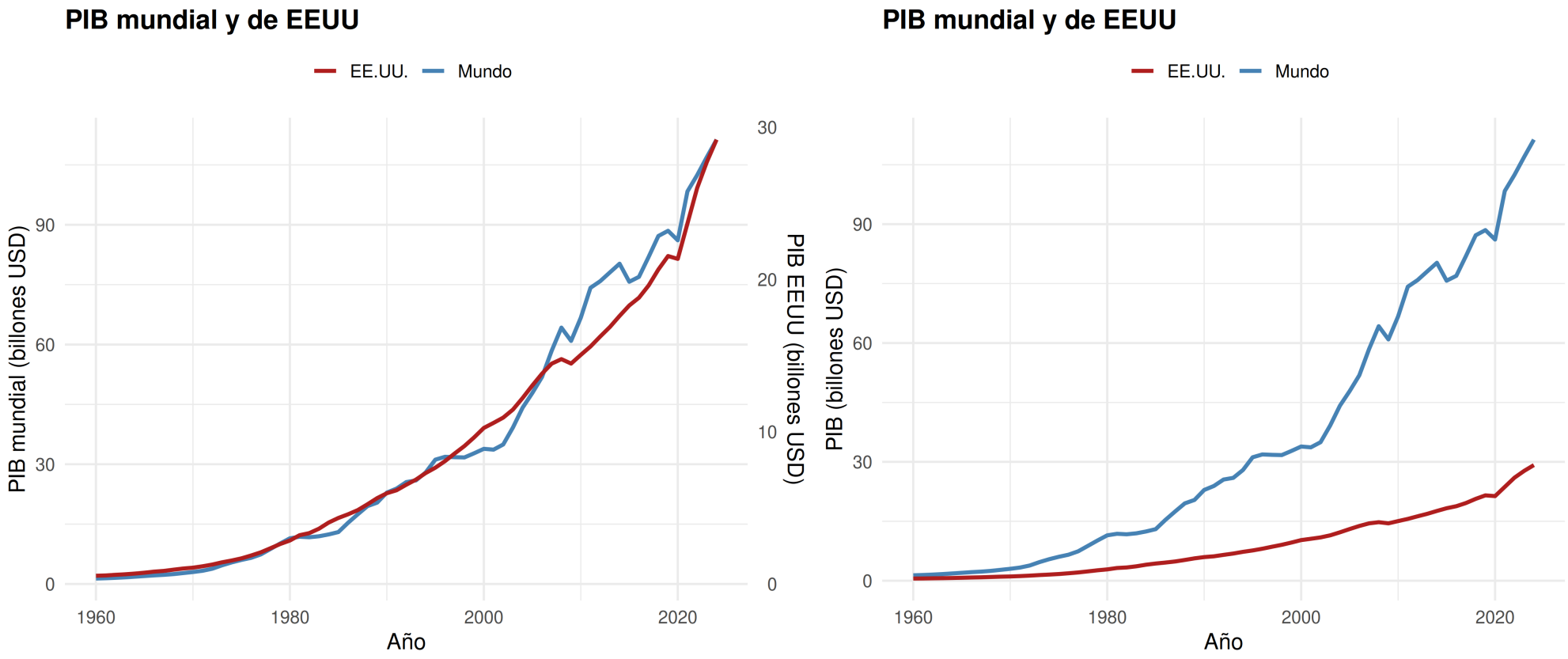
Armstrong McKay, David I. (2022). "Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points". Science. 377 (6611): eabn7950.

Uso de los dobles ejes



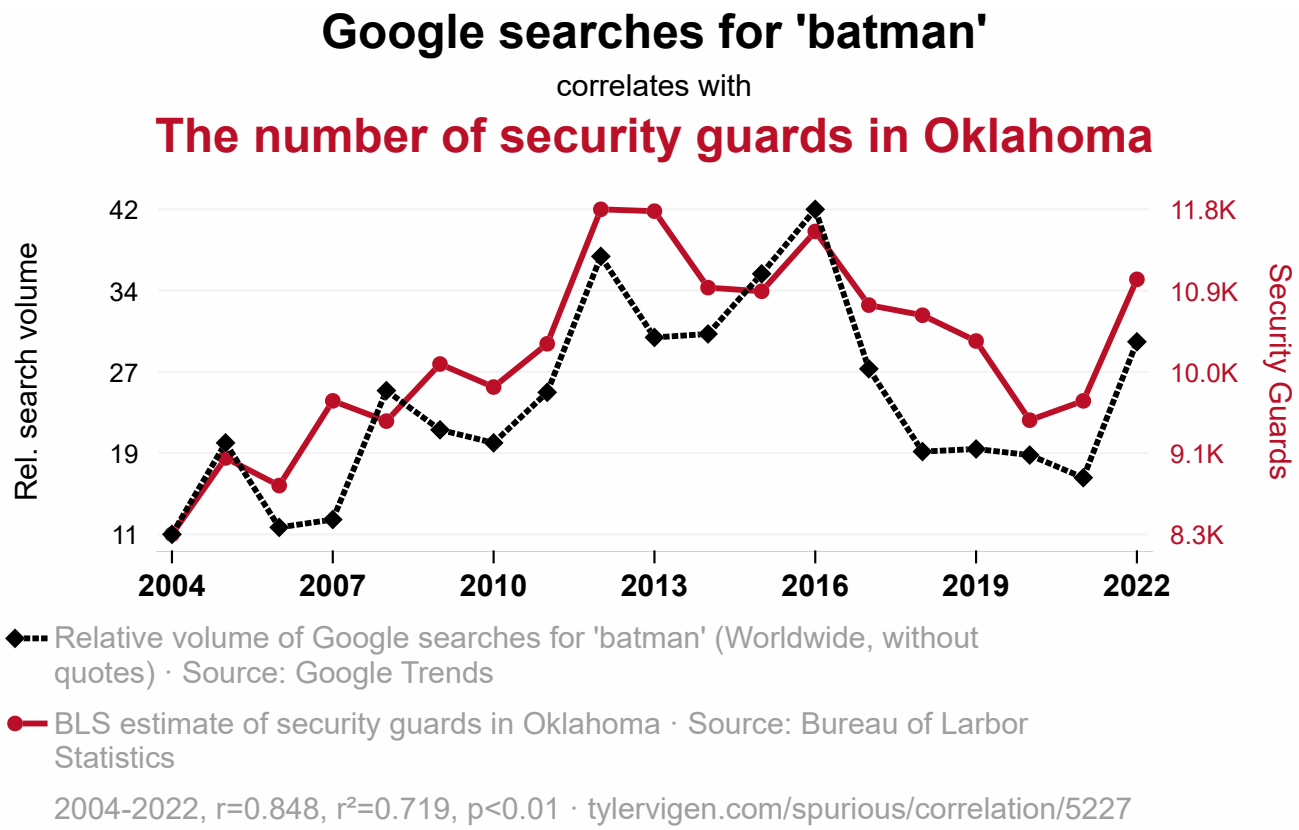
¿El PIB de EEUU es igual al mundial?

Uso de los dobles ejes



Los datos con las mismas unidades de medida se muestran mejor usando una única escala en un mismo eje.

Evitar el uso de dobles ejes



Correlaciones espúreas (link).

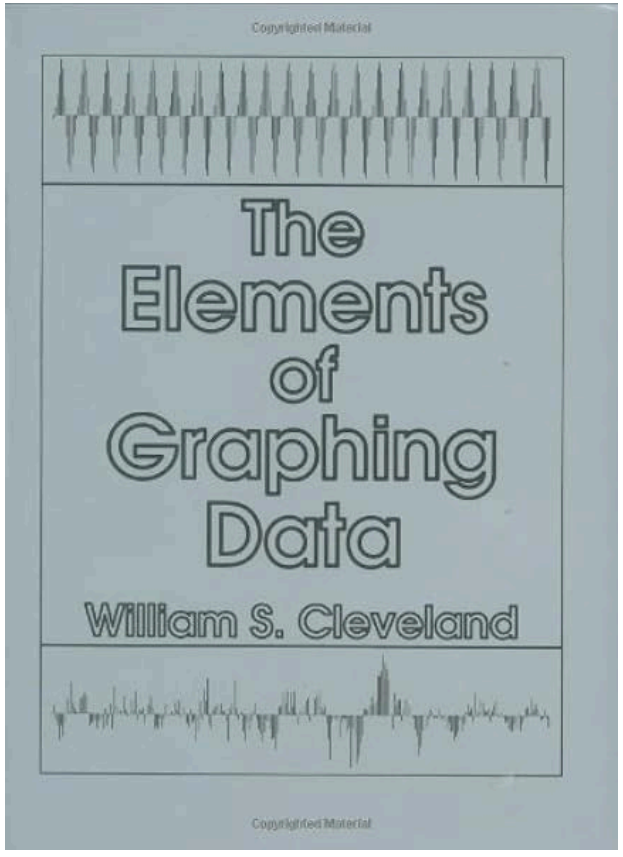
Cuando se trata de ejes dobles con dos unidades de medida diferentes, en la mayoría de los casos es preferible usar dos gráficos separados en lugar de un gráfico con doble eje.

03

How humans see data

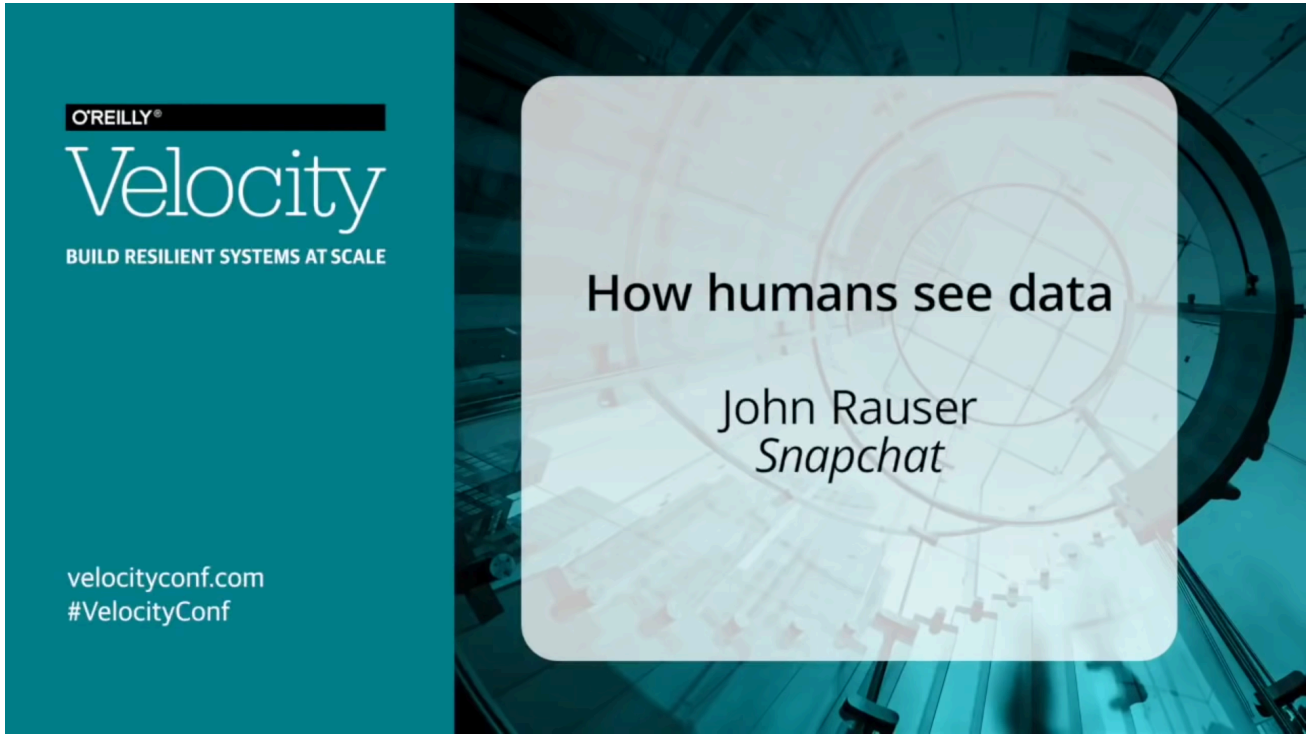
Las tres operaciones visuales de percepción de patrones de Cleveland

1. Detección: reconocer visualmente que un objeto geométrico representa un valor físico
2. Agrupación: organizar los elementos gráficos ya detectados
3. Estimación: evaluar visualmente la magnitud relativa entre dos o más valores físicos cuantitativos



Crédito: John Rauser

Las tres operaciones visuales de percepción de patrones de Cleveland



https://www.youtube.com/watch?v=fSgEeI2Xpdc

Crédito: John Rauser

Niveles de estimación

Tres niveles de estimación:

1. Discriminación: dos valores son distintos `X = Y` `X != Y`
2. Ranking: un valor es mayor que otro `X > Y` `X < Y`
3. Comparación de razones: un valor es el doble (triple, etc.) de otro `X/Y = ?`

Los tres niveles implican comparación:

> Comparar eficientemente distintos puntos de datos es, casi siempre, el objetivo de una visualización.

Crédito: John Rauser

Ranking de Cleveland

Cleveland and McGill (1985) Graphical Perception and Graphical Methods for Analyzing Scientific Data. Science 29(4716):828-833

Rango	Aspecto evaluado
1	Posición en una escala común
2	Posición en escalas idénticas pero desalineadas
3	Longitud
4	Ángulo o pendiente
5	Área
6	Volumen, densidad o saturación del color
7	Tonalidad del color

Qué tan precisos somos los humanos al estimar cantidades codificadas de distintas formas.

Siete formas de codificar un valor cuantitativo, ordenadas de la más efectiva a la menos efectiva.

Crédito: John Rauser

Ejemplo con el color

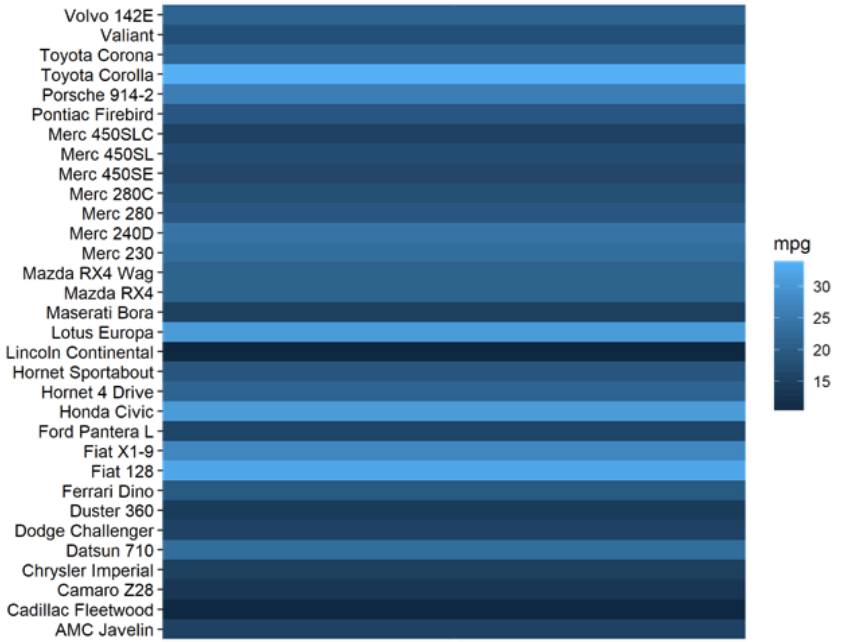


Gráfico que codifica la información mediante el color — datos de 32 automóviles evaluados en una edición de 1974 de la revista Motor Trend, con su eficiencia de combustible en millas por galón (mpg).

Crédito: John Rauser

Ejemplo con el color

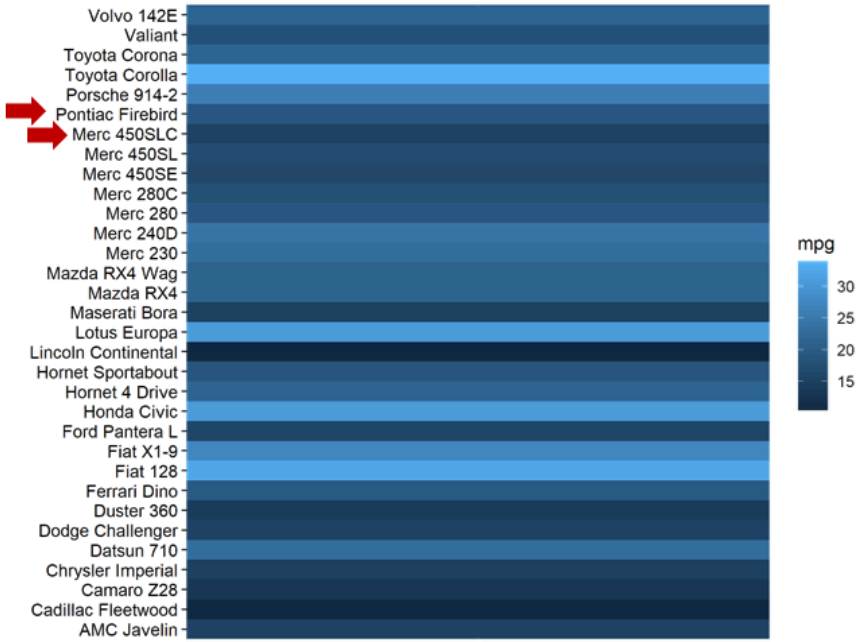


Gráfico que codifica la información mediante el color — datos de 32 automóviles evaluados en una edición de 1974 de la revista Motor Trend, con su eficiencia de combustible en millas por galón (mpg).

Crédito: John Rauser

La primera tarea de estimación de Cleveland es **discriminación**:

❓ ¿Qué piensas sobre estos dos valores: Pontiac Firebird y Merc450SLC? ¿Son iguales o diferentes?

Ejemplo con el color

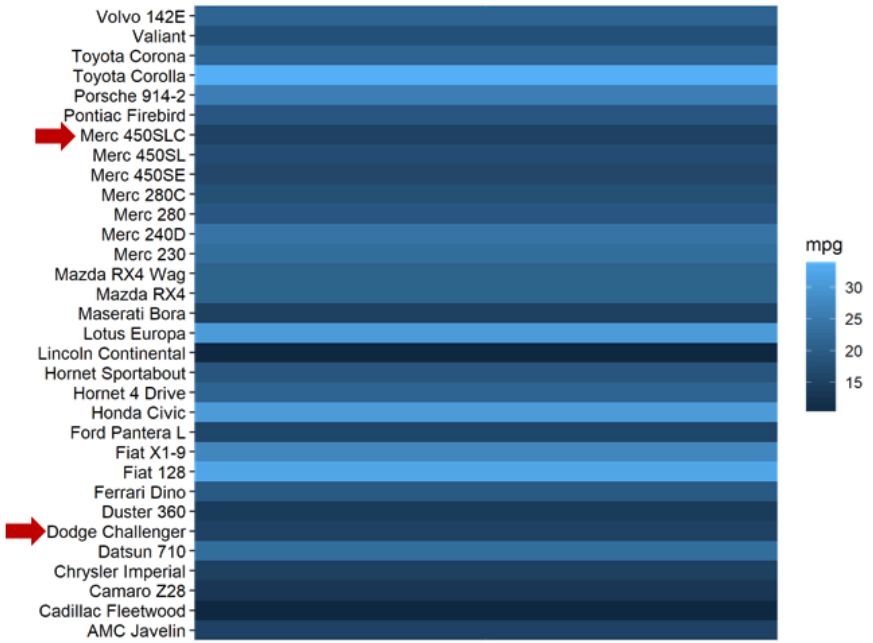


Gráfico que codifica la información mediante el color — datos de 32 automóviles evaluados en una edición de 1974 de la revista Motor Trend, con su eficiencia de combustible en millas por galón (mpg).

Crédito: John Rauser

La primera tarea de estimación de Cleveland es **discriminación**:

❓ ¿Qué hay de Merc450SLC frente a Dodge Challenger? ¿Son iguales o diferentes?

Ejemplo con el color

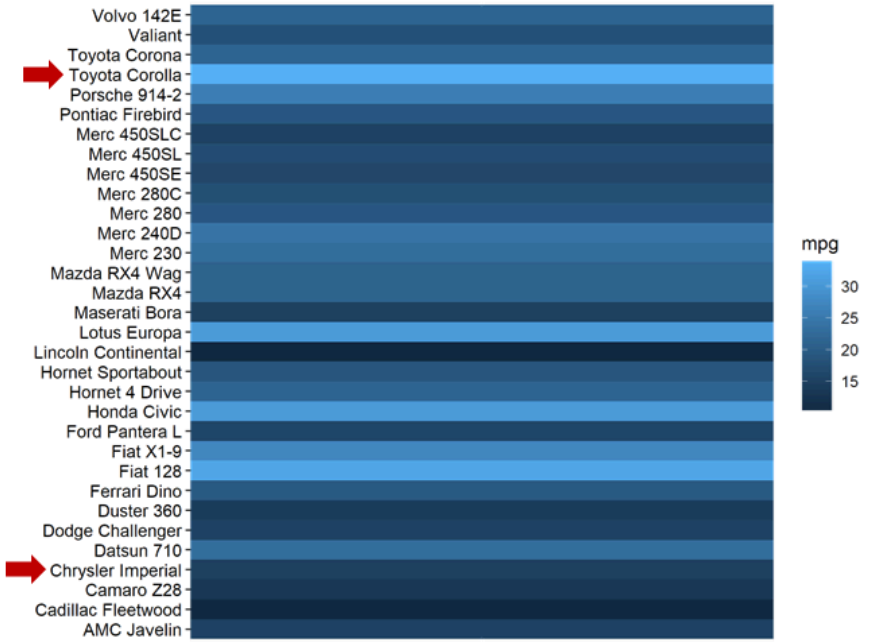


Gráfico que codifica la información mediante el color — datos de 32 automóviles evaluados en una edición de 1974 de la revista Motor Trend, con su eficiencia de combustible en millas por galón (mpg).

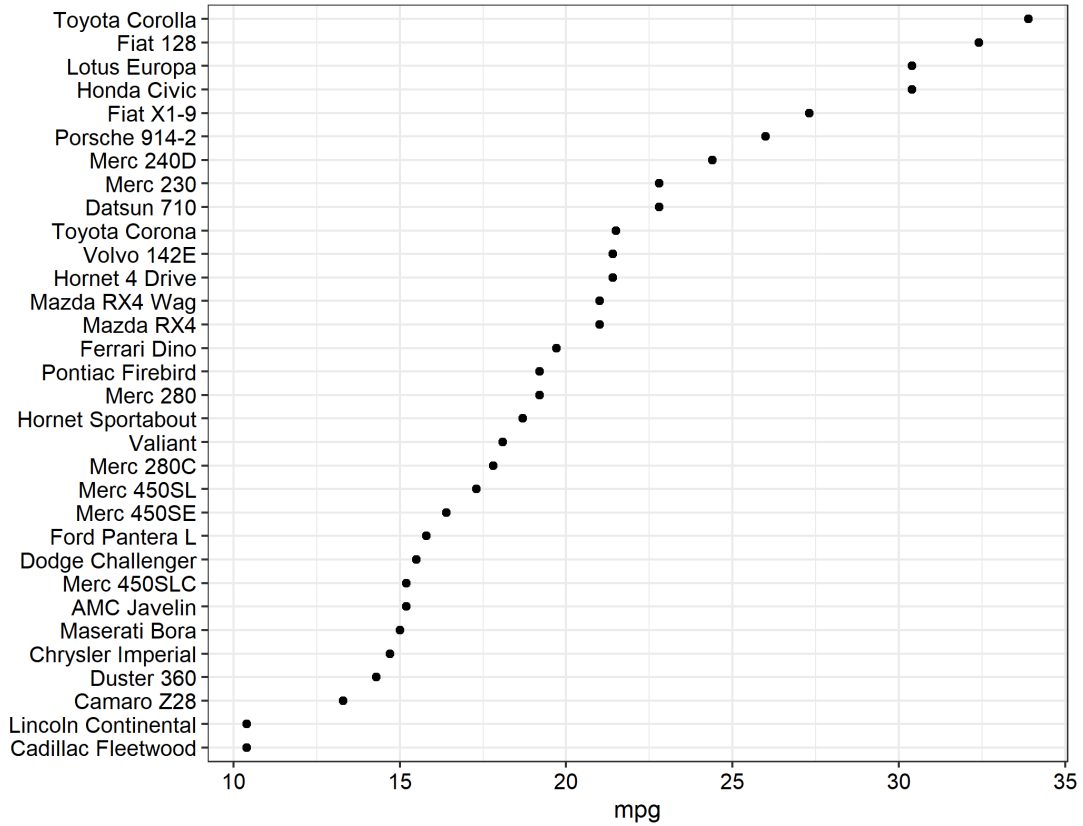
Crédito: John Rauser

La segunda tarea de estimación de Cleveland es **ranking**:

❓ ¿Qué hay de Toyota Corolla frente a Chrysler Imperial? ¿Cuál tiene mejor eficiencia de combustible?

Ejemplo con posición (escala común)

Así es como deberían haberse representado los datos: ¡la discriminación, la comparación de razones y el ranking se vuelven triviales!



Crédito: John Rauser

¿Por qué es malo apilar datos?

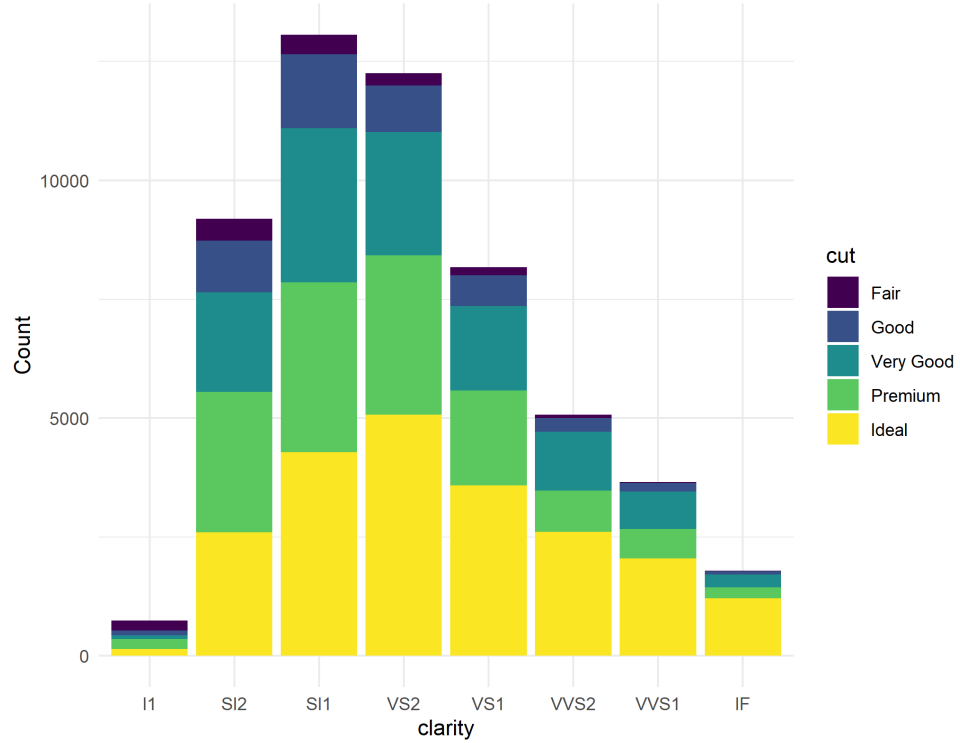


Gráfico de barras apiladas — conjunto de datos de 54.000 diamantes, con el número de diamantes en cada combinación de corte y claridad.

❓ ¿Hay más diamantes de corte premium con claridad SI1, o con claridad SI2?

Crédito: John Rauser

¿Por qué es malo apilar datos?

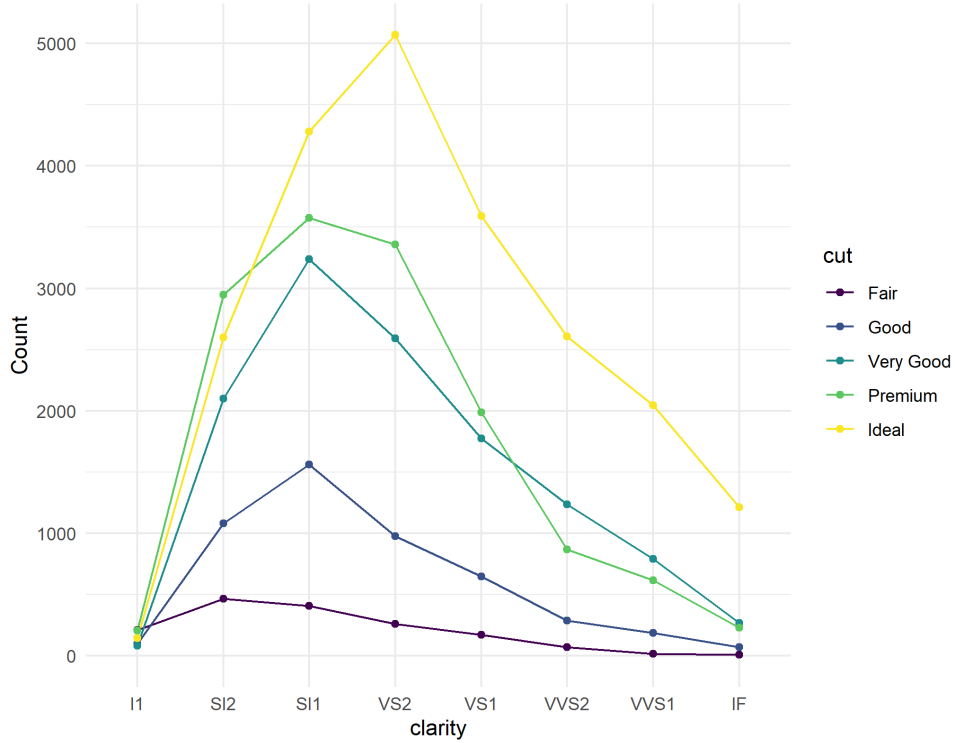


Gráfico de coordenadas paralelas — conjunto de datos de 54.000 diamantes, con el número de diamantes en cada combinación de corte y claridad.

ℹ Si quieres comunicar ese número en cada combinación de corte y claridad, **codifícalo usando la posición en una escala común**.

Crédito: John Rauser

¿Tienen algún problema estas notícias?



Madrid Opina, emitido el 5 de octubre de 2010 en Tele Madrid



3 de septiembre del 2013 en TVE



La Razón, 21 de abril de 2010



Telediario 1, 1 de octubre de 2010

Si encuentras más notícias como esta, añádela al foro del CV.